

(5ª aula) — Matrizes Hermitianas e Unitárias: Diagonalização Simultânea

Matrizes Hermitianas e Unitárias (seção 1.8)

Vimos que os autovalores de operadores Hermitianos são REAIS e que autovalores de operadores Unitários são do tipo $e^{i\theta}$.

Vimos também que os autovetores de ambos operadores são mutuamente ortogonais (no caso de haver subespaços degenerados, você é livre para escolher, dentro do subespaço, um conjunto ortogonal).

Um operador $\hat{\Omega}$ (Hermitiano ou Unitário) em $\mathbb{V}^n(\mathbb{C})$ terá n autovetores $\{|w_i\rangle\}$ que podem ser assumidos ortonormais

$$\langle w_i | w_j \rangle = \delta_{ij} \quad (1)$$

Esses autovetores podem ser usados como base ortonormal de $\mathbb{V}^n(\mathbb{C})$, em lugar da base ortonormal original $\{|i\rangle\}$. O operador que transforma os $\{|i\rangle\}$ nos $\{|w_i\rangle\}$ é um operador unitário

$$|w_i\rangle = \hat{U} |i\rangle \quad (2)$$

Note que

$$\sum_{i=1}^n |i\rangle \langle i| = \hat{I} \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^n |w_i\rangle \langle w_i| = \hat{I}$$

os elementos de matriz de $\hat{U}$ na base original são

$$\langle j | \hat{U} | i \rangle = \langle j | w_i \rangle \quad \leftarrow \text{componentes dos autovetores} \quad (3)$$

$$\hat{U} \leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} \langle 1 | w_1 \rangle & \langle 1 | w_2 \rangle & \cdots & \langle 1 | w_n \rangle \\ \langle 2 | w_1 \rangle & \langle 2 | w_2 \rangle & \cdots & \langle 2 | w_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle n | w_1 \rangle & \langle n | w_2 \rangle & \cdots & \langle n | w_n \rangle \end{bmatrix}}_{\substack{\uparrow \\ \text{componentes de } |w_1\rangle \quad \text{componentes de } |w_2\rangle}}$$

Na base de autovetores ortonormais, o operador fica diagonal

$$\hat{\Omega} \leftrightarrow \begin{bmatrix} w_1 & & & 0 \\ & w_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & w_n \end{bmatrix} \quad (4)$$

pois

$$\langle w_i | \hat{\Omega} | w_j \rangle = w_j \langle w_i | w_j \rangle = w_j \delta_{ij} \quad (5)$$

$$\langle w_i | \hat{\Omega} | w_j \rangle = \langle i | \hat{U}^\dagger \hat{\Omega} \hat{U} | j \rangle \quad \text{é uma matriz diagonal.} \quad (6)$$

$\langle i | \hat{\Omega} | j \rangle$ não é uma matriz diagonal.

Obs: Uma matriz genérica $n \times n$ não possui necessariamente n autovetores como ocorre com MATRIZES HERMITIANAS E UNITÁRIAS. Veja o exemplo

$$\Omega = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \implies \Omega - \omega I = \begin{bmatrix} 4 - \omega & 1 \\ -1 & 2 - \omega \end{bmatrix} \quad (7)$$

Eq. característica: $(4 - \omega)(2 - \omega) + 1 = 0 \Rightarrow \omega = \{3, 3\}$

Autovetores: (substitua $\omega = 3$ em $\Omega - \omega I$)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies v_1 = -v_2 \quad (8)$$

$$\begin{aligned} |w = 3\rangle &= (-v_2) |1\rangle + v_2 |2\rangle \\ &= v_2 [-|1\rangle + |2\rangle] \end{aligned} \quad (9)$$

Só há um autovetor LI. Isso nunca aconteceria com matrizes Hermitianas ou Unitárias 2×2 , onde você encontraria 2 autovetores LI.

Diagonalização Simultânea

Quando dois operadores COMUTAM, $\hat{\Omega}\hat{\Lambda} = \hat{\Lambda}\hat{\Omega}$, a ordem dos operadores não é importante.

Se os dois operadores são Hermitianos (o que vou mostrar se aplicaria também a operadores Unitários) E COMUTAM, é possível achar uma base ortonormal de autovetores simultâneos de ambos operadores.

Quando um dos operadores, $\hat{\Omega}$ por exemplo, é não degenerado, sua base de autovetores é bem definida e diagonaliza AMBOS operadores. Veja.

$$\langle w_i | \hat{\Omega} | w_j \rangle = w_j \langle w_i | w_j \rangle = w_j \delta_{ij} \quad (10)$$

A ação de $\hat{\Lambda}$ nos vetores $|w_j\rangle$:

$$\hat{\Omega} [\hat{\Lambda} |w_j\rangle] = \hat{\Lambda} [\hat{\Omega} |w_j\rangle] = w_j [\hat{\Lambda} |w_j\rangle] \quad (11)$$

(devido a $\hat{\Omega}\hat{\Lambda} = \hat{\Lambda}\hat{\Omega}$)

a conclusão é que $\hat{\Lambda} |w_j\rangle$ é um autovetor de $\hat{\Omega}$ com autovalor w_j ; como esse autovalor é não degenerado por hipótese, $\hat{\Lambda} |w_j\rangle$ deve ser um múltiplo de $|w_j\rangle$:

$$\hat{\Lambda} |w_j\rangle = \lambda_j |w_j\rangle \quad (12)$$

$|w_j\rangle$ também é autovetor de $\hat{\Lambda}$
portanto

$$\langle w_i | \hat{\Lambda} |w_j\rangle = \lambda_j \langle w_i | w_j \rangle = \lambda_j \delta_{ij} \quad \text{é diagonal} \quad (13)$$

$$\hat{\Omega} \leftrightarrow \begin{bmatrix} w_1 & & 0 \\ & w_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & w_n \end{bmatrix} \quad \hat{\Lambda} \leftrightarrow \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

na base $|w_i\rangle$ do operador não degenerado.

Obs: Note que $\hat{\Lambda}$ pode ter autovalores degenerados (alguns dos λ_i podem ser iguais), a hipótese foi que $\hat{\Omega}$ não tinha autovalores degenerados.

E se tanto $\hat{\Omega}$ quanto $\hat{\Lambda}$ têm autovalores degenerados?

Nesse caso a base de autovetores de $\hat{\Omega}$, por exemplo, não é única. Dentro dos subespaços degenerados temos liberdade de escolher vetores ortogonais. Imagine que uma escolha foi feita.

$$\hat{\Omega} |w_i, \alpha\rangle = w_i |w_i, \alpha\rangle \quad (\alpha = 1, 2, \dots, m_i) \quad (14)$$

esses são os m_i autovetores ortonormais associados ao autovalor degenerado w_i .

Nessa base, $\hat{\Omega}$ é diagonal. E quanto a $\hat{\Lambda}$?

$$\hat{\Omega} [\hat{\Lambda} |w_i, \alpha\rangle] = \hat{\Lambda} [\hat{\Omega} |w_i, \alpha\rangle] = w_i [\hat{\Lambda} |w_i, \alpha\rangle] \quad (15)$$

(pois $\hat{\Omega}\hat{\Lambda} = \hat{\Lambda}\hat{\Omega}$)

Vemos que $\hat{\Lambda} |w_i, \alpha\rangle$ ainda pertence ao subespaço degenerado associado ao autovalor w_i . Por isso podemos concluir apenas que $\hat{\Lambda}$ não tem elemento de matriz entre vetores de subespaços degenerados distintos.

$$\langle w_j, \beta | \hat{\Lambda} |w_i, \alpha\rangle = 0 \quad (w_i \neq w_j) \quad (16)$$

A matriz associada a $\hat{\Lambda}$ na base escolhida fica DIAGONAL POR BLOCOS

$$\hat{\Lambda} \leftrightarrow \begin{bmatrix} \Lambda_1 & & 0 \\ & \Lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \Lambda_n \end{bmatrix}$$

Temos tantos blocos quanto autovalores w_i DISTINTOS.

A dimensão das matrizes é igual à dimensão do subespaço associado ao autovalor w_i ; em particular, se o autovalor é não degenerado, a matriz é um número apenas.

Os blocos são matrizes Hermitianas e podemos reconstruir os vetores $|w_i, \alpha\rangle$, definindo um novo conjunto de vetores ortogonais, para tornar os blocos diagonais.

Dentro de cada subespaço degenerado de $\hat{\Omega}$ mudamos de base ortonormal

$$|w_i, \alpha\rangle \rightarrow |w_i, a\rangle \quad (\alpha = 1, \dots, m_i) \quad (a = 1, \dots, m_i)$$

$\hat{\Omega}$ continua diagonal e $\hat{\Lambda}$ se torna diagonal (por hipótese)

$$\hat{\Lambda} |w_i, a\rangle = \lambda_i^{(a)} |w_i, a\rangle \quad (a = 1, \dots, m_i) \quad (17)$$

Se os autovalores de $\hat{\Lambda}$ nos subespaços w_i são todos diferentes, podemos caracterizar a base informando os autovalores w e λ . Mudamos o nome de $|w_i, a\rangle$ para $|w_i, \lambda_i^a\rangle$. Dizemos que $\hat{\Omega}$ e $\hat{\Lambda}$ constituem um **CONJUNTO COMPLETO DE OPERADORES QUE COMUTAM**.

Caso alguns dos λ_i^a sejam iguais, a informação dos autovalores não especifica unicamente um estado.

Exemplo

Em uma base $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ ortonormal temos duas matrizes Hermitianas.

$$\Omega = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \Lambda = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (18)$$

Verifique que $\Omega\Lambda = \Lambda\Omega$. Veja que a base já diagonaliza Ω e deixa Λ na forma em bloco. Encontre autovetores de Λ no subespaço $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ associado ao autovalor $w = 2$.

$$\det \begin{bmatrix} -1 - \lambda & 1 \\ 1 & -1 - \lambda \end{bmatrix} = 0 \implies (1 + \lambda)^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \{0, -2\} \quad (19)$$

($\lambda = 0$)

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies |\lambda = 0, w = 2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |2\rangle \quad (20)$$

($\lambda = -2$)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies |\lambda = -2, w = 2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |2\rangle \quad (21)$$

Finalmente, $|\lambda = 3, w = 1\rangle = |3\rangle$. Nessa base $|\lambda, w\rangle$ ortonormal temos:

$$\Omega \leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \Lambda \leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (22)$$

Lembre: Quando dois operadores comutam, a ação de um deles em um vetor dentro de um subespaço degenerado do outro resulta em um vetor dentro do mesmo subespaço.

$$\begin{aligned} \hat{\Omega} [\hat{\Lambda} |w_i, \alpha\rangle] &= \hat{\Lambda} [\hat{\Omega} |w_i, \alpha\rangle] = w_i [\hat{\Lambda} |w_i, \alpha\rangle] \\ \implies \hat{\Lambda} |w_i, \alpha\rangle &\text{ permanece no subespaço do autovalor } w_i \end{aligned} \quad (23)$$

Exemplo 1.8.6

Esse exemplo ilustra a maneira como vetores, operadores, autovalores, etc. aparecem em Mecânica Quântica. O exemplo vem extraído da Mecânica Clássica.

(duas massas m ligadas por três molas de constante k entre paredes fixas, com deslocamentos x_1 e x_2 em relação às posições de equilíbrio)

Vamos estudar as oscilações lineares dessas duas massas. $x_1(t)$ e $x_2(t)$ são o que queremos determinar. Essas funções medem a distância das massas aos pontos de equilíbrio.

A equação que determina $x_1(t)$ e $x_2(t)$

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -2kx_1 + kx_2 \\ m\ddot{x}_2 = kx_1 - 2kx_2 \end{cases} \quad (24)$$

Em forma matricial

$$\frac{d^2}{dt^2} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2k/m & k/m \\ k/m & -2k/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (25)$$

Assim como

$$\begin{bmatrix} v'_1 \\ \vdots \\ v'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Omega_{11} & \Omega_{12} & \cdots & \Omega_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \Omega_{n1} & \cdots & & \Omega_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

é a versão matricial de $|V'\rangle = \hat{\Omega}|V\rangle$, na base $\{|i\rangle\}$, podemos dizer que a equação diferencial é a versão matricial da equação abstrata

$$\frac{d^2}{dt^2} |x(t)\rangle = \hat{\Omega} |x(t)\rangle \quad (26)$$

na base ortonormal $|1\rangle, |2\rangle$. Por exemplo, $x_1(t) = \langle 1|x(t)\rangle$, $\Omega_{11} = -\frac{2k}{m} = \langle 1|\hat{\Omega}|1\rangle$, etc.

Como $\hat{\Omega}$ é Hermitiano, vamos tentar usar seus autovetores como base para simplificar o problema.

$$\det \begin{bmatrix} -2k/m - \omega & k/m \\ k/m & -2k/m - \omega \end{bmatrix} = 0 \implies \omega = \left\{ -\frac{3k}{m}, -\frac{k}{m} \right\} \quad (27)$$

$\omega = -\frac{k}{m}$ tem autovetor $|I\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|2\rangle$

$\omega = -\frac{3k}{m}$ tem autovetor $|II\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|2\rangle$

na base $|I\rangle, |II\rangle$ (ortonormal) a equação abstrata fica

$$\frac{d^2}{dt^2} \begin{bmatrix} x_I \\ x_{II} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k/m & 0 \\ 0 & -3k/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_I \\ x_{II} \end{bmatrix} \quad (28)$$

ou

$$\begin{cases} \ddot{x}_I = -\frac{k}{m}x_I \\ \ddot{x}_{II} = -\frac{3k}{m}x_{II} \end{cases} \implies \begin{cases} x_I(t) = x_I(0) \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) \\ x_{II}(t) = x_{II}(0) \cos\left(\sqrt{\frac{3k}{m}}t\right) \end{cases} \quad (29)$$

onde usei que as massas estavam paradas em $t = 0$ (senão teria que incluir $\dot{x}_I(0)\sqrt{\frac{m}{k}}\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$ etc.)

$\Rightarrow$ A solução do problema usando a base de autovetores de $\hat{\Omega}$ é muito mais simples!

Escrevo a solução na forma matricial

$$\begin{bmatrix} x_I(t) \\ x_{II}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\sqrt{\frac{k}{m}}t & 0 \\ 0 & \cos\sqrt{\frac{3k}{m}}t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_I(0) \\ x_{II}(0) \end{bmatrix} \quad (30)$$

essa matriz que fornece valores futuros de x_I e x_{II} a partir dos valores iniciais se chama **PROPAGADOR**.

Assim como fizemos antes, podemos ver essa equação matricial como a versão em componentes na base $|I\rangle, |II\rangle$ da equação abstrata

$$|x(t)\rangle = \hat{U}(t) |x(0)\rangle \quad (31)$$

onde $\hat{U}(t)$ se chama **OPERADOR DE EVOLUÇÃO**.

Como obter os $x_1(t)$ e $x_2(t)$ originais? Perceba que a versão "em borboletas" (notação de projetores) do operador $\hat{U}(t)$ é

$$\hat{U}(t) = \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) |I\rangle\langle I| + \cos\left(\sqrt{\frac{3k}{m}}t\right) |II\rangle\langle II| \quad (32)$$

Podemos obter a matriz desse operador na base $|1\rangle, |2\rangle$ usando os produtos internos conhecidos.

$$\langle 1|I\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \langle 1|II\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \langle 2|I\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \langle 2|II\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\langle 1 | \hat{U}(t) | 1 \rangle = \frac{1}{2} \cos(\omega_I t) + \frac{1}{2} \cos(\omega_{II} t) \quad (33)$$

$$\langle 1 | \hat{U}(t) | 2 \rangle = \frac{1}{2} \cos(\omega_I t) - \frac{1}{2} \cos(\omega_{II} t) \quad \text{onde } \omega_I = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (34)$$

$$\langle 2 | \hat{U}(t) | 1 \rangle = \frac{1}{2} \cos(\omega_I t) - \frac{1}{2} \cos(\omega_{II} t) \quad \text{e } \omega_{II} = \sqrt{\frac{3k}{m}} \quad (35)$$

$$\langle 2 | \hat{U}(t) | 2 \rangle = \frac{1}{2} \cos(\omega_I t) + \frac{1}{2} \cos(\omega_{II} t) \quad (36)$$

Na base $|1\rangle, |2\rangle$, a equação $|x(t)\rangle = \hat{U}(t) |x(0)\rangle$ fica

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\cos \omega_I t + \cos \omega_{II} t}{2} & \frac{\cos \omega_I t - \cos \omega_{II} t}{2} \\ \frac{\cos \omega_I t - \cos \omega_{II} t}{2} & \frac{\cos \omega_I t + \cos \omega_{II} t}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} \quad (37)$$

$\Rightarrow$ O operador de evolução abstrato (32) tem uma forma simples na base de autovetores de $\hat{\Omega}$ e podemos encontrar sua matriz

Conexão com a Mecânica Quântica

A Equação de evolução dos estados quânticos é muito parecida com essa equação que vimos no exemplo. Sua versão abstrata é

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle \quad (38)$$

onde $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, $|\Psi(t)\rangle$ é o estado da partícula microscópica (que desejamos conhecer), $\hat{H}$ é o operador Hamiltoniano (relacionado à função Hamiltoniana da Mecânica Clássica).

Note que é uma equação de 1ª ordem, de modo que precisaremos fornecer apenas o estado $|\Psi(0)\rangle$ inicial.

Os autovetores do operador $\hat{H}$ serão cruciais para escrever o operador de evolução como em (32). Esse operador evolui o estado inicial

$$|\Psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\Psi(0)\rangle \quad (39)$$

e é a chave do problema.